

משטחים מופשטים

תזכורת

- גיאומטריה חיצונית: אם משטח משוכן במרחב גדול יותר $\mathbb{R}^n$, ויש פרמטריזציה $X: \Omega \rightarrow S \subset \mathbb{R}^n$, אפשר לחשב g_{ij} .
- גיאומטריה פנימית: תכונות פנימיות - כל מה שאפשר לחשב מתוך המטריקה. מבינים את התכונות המקומיות של המשטח ע"י קידוד המידע בתוך מטריקה g_p - אורך וקטור, זווית, שטח, עקמומיות.

הגדרה - משטח מופשט

מרחב דו מימדי שבו לכל נקודה $p \in S$ מותאמת באופן רציף מטריקה g_p (תבנית בי לינארית) הפועלת על T_p .

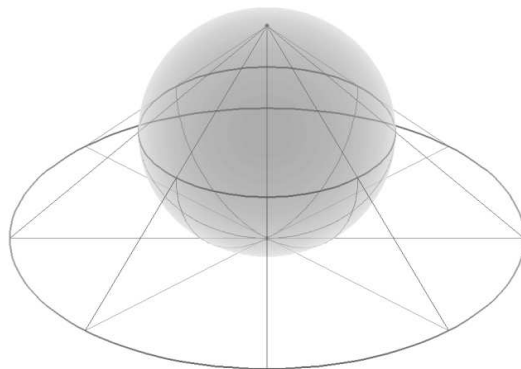
- כאשר המשטח נתון ע"י שיכון X , g_p מתקבלת ע"י חישוב g_{ij}
- גם את המרחב המשיק T_p הגדרנו באמצעות הפרמטריזציה X כמרחב שנפרש ע"י X_1 ו X_2 .

הגדרה של T_p עבור משטח מופשט

כל ווקטור $v \in T_p$ מגדיר נגזרת מכוונת, ולכן במקרה המופשט מגדירים את T_p כמרחב כל הנגזרות הכיווניות - דריבציות - ומקיים את כלל ליבניץ.

דוגמאות

1. המישור $\mathbb{R}^2$ עם המטריקה $(dx^2 + dy^2)$
- $$\begin{pmatrix} \frac{1}{(1+\frac{\rho}{4}(x^2+y^2))^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{(1+\frac{\rho}{4}(x^2+y^2))^2} \end{pmatrix} \Leftarrow \frac{1}{(1+\frac{\rho}{4}(x^2+y^2))^2} (dx^2 + dy^2)$$
- לכאורה נראה שזה מישור רגיל - אבל העקמומיות היא $k = \rho$ - העקמומיות של ספירה ברדיוס $\frac{1}{\rho}$. ככל שמתרחקים מהראשית העקמומיות יורדת.
- המטריקה הזו באמת מושרית מהספירה ע"י הטלה סטריאוגרפית:



ק;

$$2. \text{ חצי המישור העליון } H = \{y > 0\} \text{ עם המטריקה } \frac{1}{y^2} (dx^2 + dy^2) \Leftrightarrow k = -1.$$

למשטח הזה אין שיכון ב $\mathbb{R}^3$!

למשטח הזה יש גיאומטריה היפרבולית. יש כמה סוגים של גיאומטריות על המישור:

- אוקלידית - הגיאומטריה הרגילה. שני קווים מקבילים לא נפגשים.
- פרבולית - כמו גיאומטריה על כדור. קווים מקבילים יכולים להיפגש בשני נקודות.
- היפרבולית - דרך כל נקודה עוברים אינסוף ישרים מקבילים.

העקומות הגיאודזיות הם חצאי מעגלים שמרכזם בציר ה x או ישרים מאונכים לציר x .

3. טורוס שטוח.

$$L = \mathbb{Z}v_1 + \mathbb{Z}v_2 \quad \mathbb{R}^2 \text{ נתבונן בשריג}$$

נגדיר יחס שקילות: עבור $u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$, $u_1 \sim u_2$ אם $u_1 = u_2 + v$ עבור $v \in L$

הגדרה - טורוס שטוח

$$T = \mathbb{R}^2 / N = \mathbb{R}^2 / L$$

איך זה נראה? מספיק מקבילית מייצגת אחת - נקראת "תחום יסודי". כל צלע במקבילית היא בדיוק אותה צלע כמו המקבילה - לא שווה לה - אלא בדיוק אותה צלע. מכיוון ששני צלעות מקבילות הן אותה צלע, אפשר להדביק אותן וליצור גליל. אבל גם שני הבסיסים של הגליל הם אותו בסיס - ניתן להדביק גם אותם, וליצור טורוס - אבל עם עקמומיות 0, במקום העקמומיות המשתנה של הטורוס הרגיל.

- מבחינה טופולוגית, טורוס "רגיל" שקול לטורוס שטוח - הומאומורפיזם
- מבחינה גיאומטרית הם שונים - בטורוס השטוח מטריקה שטוחה - $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$dx^2 + dy^2$$

כל שריג דומה לשריג שנפרש ע"י $\tau \in \mathbb{C}$, $1, \tau$ כך ש τ נמצא בתחום התחום היסודי D

$$D = \left\{ |z| \geq 1, \frac{1}{2} \leq \operatorname{Re} z \leq \frac{1}{2}, \operatorname{Im} z > 0 \right\}$$

τ נקרא הפרמטר הקונפורמי של T

מהו הקשר בין טורוס סיבוב לטורוס שטוח?

$$\gamma(\phi) = (f(\phi), 0, g(\phi))$$

עקומה סגורה במישור xz עם פרמטריזציה במהירות יחידה.

$$X(\theta, \phi) = (f \cos \theta, f \sin \theta, g)$$

$\Downarrow$

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} f^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ראינו בהרצאה כי ע"י החלפת המשתנים $\psi(\phi) = \int_0^\phi \frac{1}{f(u)} du$ מקבלים פרמטריזציה

$$X(\theta, \psi) = (\bar{f}(\psi) \cos \theta, \bar{f}(\psi) \sin \theta, \bar{g}(\psi))$$

מקבלים מטריקה שקולה קונפורמית למטריקה שטוחה:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} f^2(\psi) & 0 \\ 0 & f^2(\psi) \end{pmatrix} = f^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(תזכורת: 2 מטריקות g ו h שקולות קונפורמית אם קיים $\lambda > 0$ כך ש $g = \lambda h$, ו λ נקרא פרמטר קונפורמי).

$$\begin{array}{l} 0 \leq \theta \leq 2\pi = c \\ 0 \leq \psi \leq \int_0^{\phi_{\max}} \frac{1}{f(u)} du = d \end{array} \quad \begin{array}{l} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \phi \leq \phi_{\max} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{הפרמטריזציה עברה לתחום} \\ \text{בנוסף, מהתחום} \end{array}$$

(בתרגיל - חשב את הפרמטר הקונפורמי של הטורוס)

$$L_{1,\tau} = \text{span} \left\{ 1, \max \left\{ \frac{c}{d}, \frac{d}{c} \right\} \right\}$$

הטורוס דומה לטורוס